
TR 38.821 卫星波束与 链路/系统级仿真

卫星波束理论、单星链路/系统级与多星网络评估

卫星波束理论 → 单星链路仿真
单星系统级仿真 → 多星仿真

目录

1. 卫星波束理论	1
2. 单星链路仿真	6
3. 单星系统级仿真	9
4. 多星仿真	15

标准基线：3GPP TR 38.821 V16.2.0、3GPP TR 38.811 V15.4.0

内容主线：卫星波束理论 → 单星链路仿真 → 单星系统级仿真 → 多星仿真

TR 38.821 Clause 6.1 建立 NTN 物理层和网络性能评估框架：Clause 6.1.1 为系统级仿真，6.1.2 为链路级仿真，6.1.3 为链路预算，6.1.4 扩展到多卫星覆盖与干扰。

本文从卫星波束的几何与方向图出发，再分别说明单星链路级仿真（Link-Level Simulation, LLS）、单星系统级仿真（System-Level Simulation, SLS）和多星 SLS。四部分依次回答：波束如何指向地面、单条物理链路能否同步与解码、单星多波束网络能提供多少吞吐量，以及多颗卫星共同可见时如何处理覆盖、切换和星间干扰。

层次	最小研究对象	主要输入	主要输出	能回答的问题
链路预算 (Link Budget)	一条静态星地链路	EIRP、G/T、路径损耗、带宽、附加损耗	CNR、CIR、CNIR	功率上是否有可能通信
链路级仿真 (Link-Level Simulation, LLS)	一条链路、一个或少信号	波形、编码、TDL/CDL、频偏、时偏、相位噪声、接收机	检测率、估计误差、BLER、链路吞吐量	同步、接入和解码算法能否工作
系统级仿真 (System-Level Simulation, SLS)	多波束、多 UE 网络	星地几何、方向图、传播、负载、调度、CSI、干扰和链路抽象	Coupling Loss、SIR/SINR、UE 吞吐量分布	网络中典型和边缘 UE 能获得多少性能

三者并非相互替代：链路预算确定仿真的合理 SNR/SINR 区间；LLS 运行波形和接收机，形成同步、接入与 BLER 曲线；SLS 运行多波束网络，并通过链路抽象调用 LLS 结果，得到用户吞吐量。SSB 和 PRACH 的 LLS 结果主要形成覆盖或过程成功率模型，PDSCH/PUSCH 的 BLER 曲线则直接服务于数据传输抽象。

原文定位：TR 38.821 Clause 6.1、Clause 6.1.1~6.1.4。

1. 卫星波束理论

卫星波束仿真的基础不是地面六边形本身，而是“星地位置 → 卫星观察方向 → 波束离轴角 → 天线增益 → 地面覆盖与干扰”的计算链。本章先建立这条链，再说明 19 波束与 wrap-around 如何构造。

1.1 参考场景与终端类型

Clause 6.1 主要使用以下场景：

场景	轨道与载荷	服务链路特征	评估意义
Scenario A	GEO、透明转发载荷	卫星相对地面近似静止，RTT 长	GEO 覆盖、长时延和链路预算
Scenario C2	LEO、透明转发载荷、移动波束	gNB 位于地面，卫星转发波形	LEO 多普勒、时变覆盖与馈电链路
Scenario D2	LEO、再生载荷、移动波束	部分或全部 gNB 功能位于星上	LEO 服务链路及星上处理

S-band 基线终端是手持 UE，载频约 2 GHz，发射功率 23 dBm、天线增益约 0 dBi；Ka-band 基线终端是 60 cm 等效口径 VSAT，下行 20 GHz、上行 30 GHz，发射功率 33 dBm，收发天线增益约 40 dBi。比较两种频段结果时，实际比较的是“频段 + 终端 + 天线 + 带宽”的整体配置，不能把差异只归因于载频。

系统级仿真用 Set-1 和 Set-2 表示两套卫星能力假设。Set-1 通常具有更大口径、更窄波束、更高 EIRP 密度和更高 G/T；Set-2 的波束更宽，但链路预算更弱。它们是参数集合，不是两种算法。

1.2 三层几何对象与卫星本地坐标系

理解波束布局时，需要先把三种对象分开：

1. **地固位置。** 卫星和 UE 在地心地固坐标系（Earth-Centered, Earth-Fixed, ECEF）中分别由位置向量 $\mathbf{r}_s$ 和 $\mathbf{r}_p$ 表示，单位通常为 km；这一级用于计算斜距、仰角和地表交点。
2. **卫星观察方向。** 从卫星指向某个地面点的射线先归一化为单位向量；天线方向图只关心方向，不关心这条射线有多长。
3. **UV 方向余弦。** 把单位方向在卫星本地横向轴上的两个分量记为 (u, v) ；它们无量纲，不是卫星附近的物理距离，也不是地面经纬度。

对参考卫星建立本地正交基。令 $\mathbf{e}_z$ 从卫星指向地心， $\mathbf{e}_u$ 位于轨道平面内并垂直于星地心连线， $\mathbf{e}_v$ 为轨道面法向。若 $\mathbf{n}_{\text{orb}}$ 是单位轨道面法向，可采用

$$\mathbf{e}_z = -\frac{\mathbf{r}_s}{\|\mathbf{r}_s\|}, \quad \mathbf{e}_u = \frac{\mathbf{n}_{\text{orb}} \times \mathbf{e}_z}{\|\mathbf{n}_{\text{orb}} \times \mathbf{e}_z\|}, \quad \mathbf{e}_v = \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_u.$$

$\mathbf{e}_u$ 的正方向可以反选，但生成全部波束和 UE 方向时必须使用同一约定。对任意地面点 P ，先计算卫星到该点的视线向量和斜距

$$\mathbf{q}_p = \mathbf{r}_p - \mathbf{r}_s, \quad \rho_p = \|\mathbf{q}_p\|, \quad \hat{\mathbf{d}}_p = \frac{\mathbf{q}_p}{\rho_p}.$$

再投影到卫星本地基：

$$u = \hat{\mathbf{d}}_p^T \mathbf{e}_u, \quad v = \hat{\mathbf{d}}_p^T \mathbf{e}_v, \quad w = \hat{\mathbf{d}}_p^T \mathbf{e}_z.$$

对朝向地球的可见方向， $w > 0$ ，且

$$u^2 + v^2 + w^2 = 1, \quad w = \sqrt{1 - u^2 - v^2}.$$

若 θ 是该射线相对天底轴 $\mathbf{e}_z$ 的卫星侧离轴角， ϕ 是其在 UV 平面内的方位角，则

$$u = \sin \theta \cos \phi, \quad v = \sin \theta \sin \phi, \quad w = \cos \theta,$$

$$\theta = \arcsin \sqrt{u^2 + v^2}, \quad \phi = \text{atan2}(v, u).$$

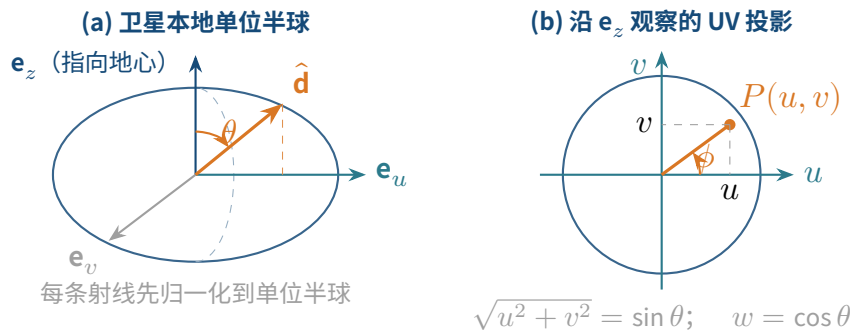


Figure 1 单位方向到 UV 方向余弦的映射。参照 TR 38.821 Table 6.1.1.1-4 中的原图重绘。

图 1 的“投影”是把单位方向取出 u, v 两个分量。图上的单位圆表示所有可能方向的数学边界；NTN 只使用其中能够与地球表面相交的区域。标准所说的“在 UV 平面上做六边形映射”，指在这个方向空间排列波束视轴，并不是先在地面画六边形再搬到卫星附近。

1.3 地面仰角、卫星离轴角与地心角

同一条星地射线会产生三个不同顶点的角度：

几何量	顶点	两条边	工程含义
地面仰角 ε	地面点 P	当地水平线与 $P \rightarrow S$	UE 看卫星有多高
卫星离轴角 θ	卫星 S	$S \rightarrow O$ 与 $S \rightarrow P$	卫星波束偏离天底多少
地心角 ψ	地心 O	$O \rightarrow N$ 与 $O \rightarrow P$	地面点离星下点 N 多远

这三个角不能互换。特别是“地面仰角为 45° ”并不表示卫星天线偏离天底 45° 。

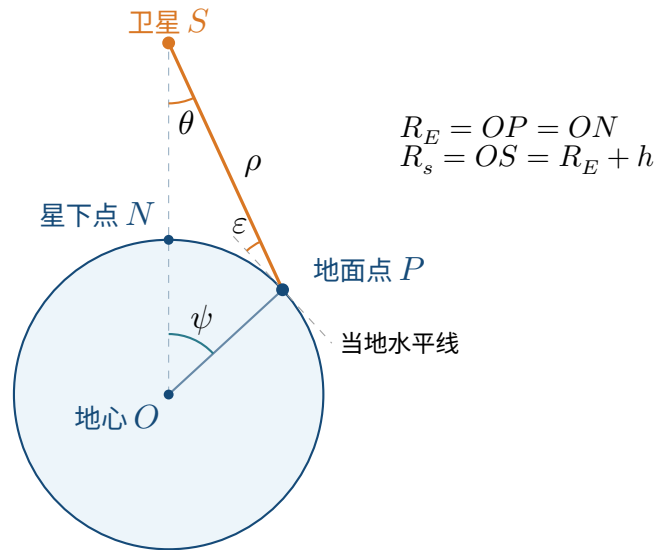


Figure 2 球形地球上的星地几何：地面仰角、卫星离轴角和地心角。图形不按 GEO 高度比例绘制。

令从地面点 P 指向卫星的单位向量为 $\hat{\mathbf{l}}$ 。由于仰角 ε 是视线相对当地水平面的夹角，地面径向向量与视线的点积为

$$\mathbf{r}_p^T \hat{\mathbf{l}} = R_E \sin \varepsilon.$$

卫星位置可写为 $\mathbf{r}_s = \mathbf{r}_p + \rho \hat{\mathbf{l}}$ 。令 $R_s = R_E + h$ ，对其模平方可得

$$R_s^2 = \|\mathbf{r}_p + \rho \hat{\mathbf{l}}\|^2 = R_E^2 + \rho^2 + 2R_E \rho \sin \varepsilon.$$

这是关于 ρ 的二次方程。取能够给出 $\rho > 0$ 的根，斜距为

$$\rho = -R_E \sin \varepsilon + \sqrt{R_s^2 - R_E^2 \cos^2 \varepsilon},$$

所以根号前的 $-R_E \sin \varepsilon$ **不是笔误**。它来自二次方程求根；若改成正号，会把卫星沿视线方向的位置重复加上一段地球半径投影。两个极端情况也能校验该符号：当 $\varepsilon = 90^\circ$ 时， $\rho = R_s - R_E = h$ ；当 $\varepsilon = 0^\circ$ 时， $\rho = \sqrt{R_s^2 - R_E^2}$ ，正好是地平线切线距离。

并有

$$\sin \theta = \frac{R_E}{R_s} \cos \varepsilon, \quad \psi = 90^\circ - \varepsilon - \theta.$$

以 GEO 基线为例，取 $R_E = 6371$ km、 $R_s = 42157$ km、地面目标仰角 $\varepsilon = 45^\circ$ ，则

$$\rho \approx 37411 \text{ km}, \quad \theta \approx 6.13^\circ, \quad \psi \approx 38.87^\circ.$$

于是中心波束在 UV 平面中的径向坐标为

$$\sqrt{u_0^2 + v_0^2} = \sin \theta \approx 0.1069.$$

若选择 u 轴朝向该地面目标，则得到 TR 38.821 Table 6.1.1.1-6 中的 $(u_0, v_0) = (0.107, 0)$ 。这说明表中的 0.107 是方向余弦， 45° 是地面仰角， 6.13° 才是卫星侧离轴角。LEO 中心波束指向星下点、地面目标仰角为 90° 时， $\theta = 0$ ，所以中心坐标为 $(0, 0)$ 。

1.4 波束视轴、UE 方向与真实离轴角

第 i 个波束首先指定一个波束中心 C_i 。从卫星 S 指向 C_i 的单位射线是波束视轴 $\mathbf{b}_i$ ，也就是天线最大增益方向。实际 UE 位于 U 时，从卫星指向 UE 的单位射线记为 $\mathbf{d}$ ：

$$\mathbf{b}_i = \frac{\mathbf{r}_{C,i} - \mathbf{r}_s}{\|\mathbf{r}_{C,i} - \mathbf{r}_s\|}, \quad \mathbf{d} = \frac{\mathbf{r}_u - \mathbf{r}_s}{\|\mathbf{r}_u - \mathbf{r}_s\|}.$$

如果 UE 正好位于波束中心，两条射线重合；如果 UE 偏离中心，两条射线在卫星处形成夹角 α_i 。这个角才是第 i 个天线方向图的输入。

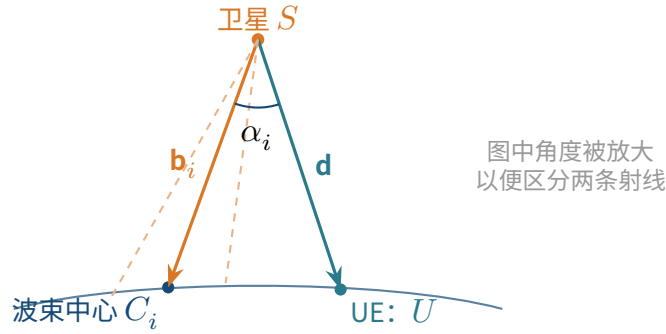


Figure 3 波束视轴与实际 UE 方向。 α_i 表示 UE 相对第 i 个波束峰值方向的偏离。

真实离轴角由单位向量点积计算：

$$\alpha_i = \arccos(\text{clip}(\mathbf{b}_i^T \mathbf{d}, -1, 1)).$$

其中 clip 只用于避免浮点误差使点积略超出 $[-1, 1]$ 。若把两条方向都写成卫星本地坐标

$$\mathbf{b}_i^{(L)} = [u_i \ v_i \ w_i]^T, \quad \mathbf{d}^{(L)} = [u \ v \ w]^T,$$

则完全等价地有

$$\cos \alpha_i = u_i u + v_i v + \sqrt{1 - u_i^2 - v_i^2} \sqrt{1 - u^2 - v^2}.$$

因此计算过程可以直观地理解为：先把“波束中心”和“UE”分别变成从卫星出发的两条单位射线，再求两条射线之间的夹角。这里没有把地面距离直接当成天线离轴角。

UV 平面距离

$$\Delta \rho_{UV} = \sqrt{(u - u_i)^2 + (v - v_i)^2}$$

只是两个方向余弦点之间的平面距离。只有在靠近天底且角度间隔很小时，才可使用 $\alpha_i \approx \Delta \rho_{UV}$ ；一般情况下应使用上面的点积公式。若希望在任意中心附近做一阶近似，令 $\Delta u = u - u_i$ 、 $\Delta v = v - v_i$ 、 $w_i = \sqrt{1 - u_i^2 - v_i^2}$ ，则

$$\alpha_i^2 \approx (\Delta u)^2 + (\Delta v)^2 + \frac{(u_i \Delta u + v_i \Delta v)^2}{w_i^2}.$$

例如中心视轴为 $(u_i, v_i) = (0.107, 0)$ ，某 UE 方向为 $(u, v) = (0.110, 0.003)$ 。简单 UV 距离为 0.004243，若按小角度弧度近似换算为 0.2431° ；精确点积得到 $\alpha_i = 0.2438^\circ$ 。两者在这个 GEO 中心附近非常接近，是因为中心离天底不远且 UE 偏移很小，而不是因为 UV 距离在所有位置都等于球面夹角。

1.5 方向图、3 dB 轮廓与卫星小区

TR 38.811 Clause 6.4.1 采用圆孔径参考方向图。设 a 为孔径半径、 $k = 2\pi/\lambda$ ，把上一节得到的真实离轴角 α_i 代入，则归一化功率增益为

$$g(\alpha_i) = \begin{cases} 1, & \alpha_i = 0, \\ 4 \left| \frac{J_1(ka \sin \alpha_i)}{ka \sin \alpha_i} \right|^2, & \alpha_i \neq 0, \end{cases}$$

$$G_i(\alpha_i)_{\text{dBi}} = G_{\max, i, \text{dBi}} + 10 \log_{10} g(\alpha_i).$$

这就形成一条完整几何链：

ECEF 位置 $\rightarrow$ 卫星到地面点的单位方向 $\rightarrow$ 真实离轴角 $\alpha_i \rightarrow$ 天线增益 $G_i \rightarrow$ RSRP、接入与干扰。

对象	含义	边界性质
波束视轴	最大增益方向	UV 平面中的一个方向点
3 dB 轮廓	增益比峰值下降 3 dB	单位方向空间中的等增益线
地面波束足迹	某一增益或覆盖门限在地表的投影	斜视时会拉伸、畸变
Voronoi 区域	按相邻波束中心划分的 UE 生成区域	系统级仿真的抽象边界
卫星小区	最终由同一服务波束承载的 UE 集合	基线按 RSRP 决定接入

UV 平面中的六边形不是天线方向图的硬边界。方向图在六边形外仍连续存在；UE 也可能因实际 RSRP 而接入另一个波束。这正是系统级仿真必须对“每个波束—每个 UE”计算真实方向增益的原因。

1.6 19 波束布局与 NTN wrap-around

TR 38.821 定义 UV 平面相邻波束间距 (Adjacent Beam Spacing, ABS) 为

$$d_{\text{ABS}} = \sqrt{3} \sin \left(\frac{\text{HPBW}}{2} \right),$$

其中 HPBW 是完整的 3 dB 波束宽度。小角度下

$$d_{\text{ABS}} \approx \frac{\sqrt{3}}{2} \text{HPBW}.$$

用六边形轴坐标 (q, r) 生成波束中心：

$$u(q, r) = u_0 + d_{\text{ABS}} \left(q + \frac{r}{2} \right), \quad v(q, r) = v_0 + d_{\text{ABS}} \frac{\sqrt{3}}{2} r.$$

内层 19 波束满足

$$\max(|q|, |r|, |q + r|) \leq 2,$$

即中心 1 个、第一圈 6 个、第二圈 12 个。

传统地面蜂窝 wrap-around 依赖平移或镜像对称性。NTN 中，非天底波束的地面投影会受到地球曲率、斜距和仰角影响，因此 TR 38.821 要求独立生成外围波束：

- FRF = 1: 在 19 波束外增加 2 圈, 总计 61 个波束;
- FRF > 1: 增加 4 圈, 总计 127 个波束;
- 外围波束只用于形成干扰, 性能统计只使用内层 19 波束中的 UE;
- 与服务资源同频、同极化且同时活动的波束才进入实际干扰集合。

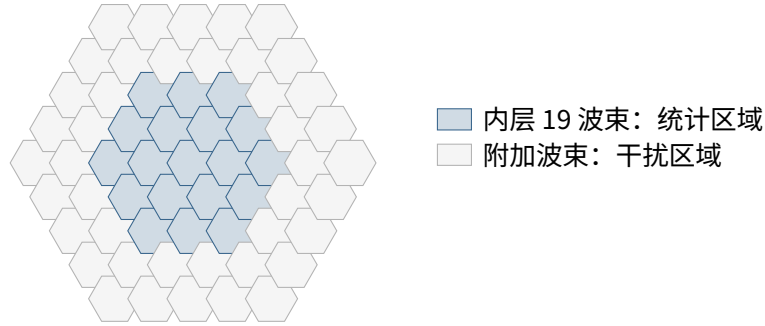


Figure 4 FRF=1 的附加波束示意。外围波束必须独立计算几何与增益；原理对应 TR 38.821 Figure 6.1.1.1-1。

原文定位：TR 38.821 Table 6.1.1.1-4~6、Figure 6.1.1.1-1~2；TR 38.811 Clause 6.4.1。Table 6.1.1.1-4 直接给出 UV 平面约定、19 波束基线和 ABS 公式；地固位置到单位方向、真实离轴角以及一阶 UV 度量是对仿真实现过程的展开说明。

2. 单星链路仿真

单星 LLS 把一颗服务卫星与一个或少数地面终端之间的物理链路单独取出，显式生成基带波形、信道和接收机。它不追求复现整个多波束网络，而是在受控条件下回答 SSB 能否同步、PRACH 能否检测、PDSCH/PUSCH 能否解码，以及残余 NTN 损伤会使性能曲线移动多少。

2.1 波形级蒙特卡洛流程

LLS 的核心是：固定一个链路场景，在一系列 SNR/SINR 点上重复生成真实基带信号，通过信道和射频损伤，再运行接收机并统计成功率。一次数据传输试验通常包含以下步骤：

1. 生成传输块或已知序列；
2. 完成 CRC、信道编码、速率匹配、调制、层映射、参考信号插入和 OFDM 调制；
3. 施加 TD-L/CDL 多径、MIMO 信道、公共与差分多普勒、频率漂移、相位噪声、时偏和 AWGN；
4. 运行同步、信道估计、均衡、软解调、译码或相关检测；
5. 比较发送与接收结果，记录检测错误、估计误差或传输块错误；
6. 在同一 SNR 点重复大量随机信道和噪声 realization，再扫到下一个 SNR 点。

一个包含 NTN 主要损伤的等效接收模型可写为

$$r(t) = e^{j(2\pi\Delta f t + \pi\dot{f}t^2 + \phi_{PN}(t))} \sum_{\ell=0}^{L-1} h_{\ell}(t)s(t - \tau_{\ell} - \Delta\tau) + n(t),$$

这条式子把两类时间变化分开：指数项描述整段接收波形共同经历的载波相位误差， $h_{\ell}(t)$ 描述各条多径自身的快衰落。若残余瞬时频率按线性规律变化

$$f_{\text{res}}(t) = \Delta f + \dot{f}t,$$

则共同载波相位是频率对时间的积分：

$$\phi_c(t) = 2\pi \int_0^t f_{\text{res}}(\xi) d\xi = 2\pi\Delta f t + \pi\dot{f}t^2.$$

因此，当 $\dot{f}$ 的单位是 Hz/s 时，原式中的二次相位项 $\pi\dot{f}t^2$ 是正确的；其中的 1/2 已经由积分产生，并与外面的 2π 相乘。若直接把二次相位系数定义成另一个变量，写法才会不同。

符号	物理含义	在接收信号中的作用
Δf	在参考时刻 $t = 0$ 的残余公共频偏, 单位 Hz	产生线性相位旋转 $2\pi\Delta f t$
$\dot{f}$	残余频率漂移率, 单位 Hz/s	产生二次相位, 固定 CFO 估计会随时间老化
$\phi_{\text{PN}}(t)$	本振相位噪声	产生随机相位扰动及频谱扩展
$h_\ell(t)$	第 ℓ 条路径的时变复增益	表示路径功率、初相位以及 Jakes 等局部多普勒演化
τ_ℓ	第 ℓ 条路径相对参考路径的多径时延	形成频率选择性; 若已采用绝对时延, 则不应再重复加入公共量
$\Delta\tau$	全部路径共同平移的公共时偏, 或某一 UE 相对参考点的差分时间偏	移动整段波形的到达位置, 不改变各路径间的相对时延
$n(t)$	接收噪声	决定 SNR, 并与干扰共同决定 SINR

具体试验只启用与评估对象相关的损伤。例如 SSB 试验重点加入初始频偏、漂移、相位噪声与衰落; PRACH 在公共时延/公共多普勒补偿后重点保留差分时间偏、差分频偏和碰撞; PDSCH/PUSCH 则重点评估同步后的残余频偏、漂移、信道估计和译码。实现时还要避免重复计入: 若 Jakes 多普勒已经写入 $h_\ell(t)$, 就不应再把同一局部多普勒作为公共指数项施加一次。

对数据传输, 传输块错误率 (Block Error Rate, BLER) 为

$$\text{BLER} = \frac{N_{\text{error}}}{N_{\text{trial}}}.$$

若每次成功传输承载 N_{bit} 个有效比特, 试验周期为 T , 不考虑额外队列和调度等待, 则链路级有效吞吐量可近似写为

$$R_{\text{LLS}} = \frac{N_{\text{bit}}}{T} (1 - \text{BLER}).$$

这仍是“给定资源和 MCS 的单链路吞吐量”, 不是多用户网络中的 UE 吞吐量。

2.2 下行同步与 SSB

下行同步 LLS 研究 UE 能否从同步信号块 (Synchronization Signal Block, SSB) 完成小区搜索, 并把残余定时和频率误差压到后续接收可用的范围。一个 SSB 占连续 4 个 OFDM 符号和 240 个子载波, 内部包含主同步信号 (Primary Synchronization Signal, PSS)、辅同步信号 (Secondary Synchronization Signal, SSS)、物理广播信道 (Physical Broadcast Channel, PBCH) 及其解调参考信号 (Demodulation Reference Signal, DM-RS)。卫星可在不同波束方向依次发送 SSB, UE 因而还需要在候选时刻、频率假设和接收波束之间搜索。

TR 38.821 Table 6.1.2-1 的主要设置包括:

- S-band 载频 2 GHz, SCS 为 15/30 kHz; Ka-band 载频 20 GHz, SCS 为 120/240 kHz;
- GEO/LEO 使用 TR 38.811 的 TDL/CDL 模型及相应时延扩展、角度扩展和 K 因子;
- 加入 UE 晶振误差、卫星多普勒、UE 运动多普勒、频率漂移和可选相位噪声;
- SNR 范围应根据链路预算确定。

TR 38.821 的下行初始同步试验可以按以下接收链理解:

1. **候选 SSB 搜索。** UE 在规定的 SSB 时间位置和可能的载波频率范围内取样; 若 LEO 未预补偿公共多普勒, 接收机需要增加频率假设或扩大捕获范围。
2. **PSS 检测与粗同步。** UE 对 3 个 PSS 候选执行相关搜索, 获得 OFDM 符号的粗定时、 $N_{\text{ID}}^{(2)}$ 和粗频偏。频偏过大时, 相关峰会下降并发生相位旋转, 因此工程接收机常把频率栅格搜索与 PSS 相关结合; 具体算法不是 SSB 标准的一部分。
3. **SSS 检测与 PCID 判决。** 在 PSS 给出的候选时频位置上检测 SSS, 得到 $N_{\text{ID}}^{(1)}$, 进而计算

$$N_{\text{ID}}^{\text{cell}} = 3N_{\text{ID}}^{(1)} + N_{\text{ID}}^{(2)}.$$

PSS/SSS 的联合结果同时用于排除虚警并继续细化定时和频率估计。

4. **PBCH DM-RS 信道估计与精同步。** UE 利用已知 DM-RS 估计 SSB 所在资源上的复信道，细化残余频偏/定时，并辅助区分 SSB 索引或波束候选。
5. **PBCH 解调与 MIB 恢复。** 完成均衡、软解调、Polar 译码和 CRC 校验，获得主信息块（Master Information Block, MIB）及系统帧/后续控制信道接收所需的基本参数。完成这一步后，UE 才从“检测到一个相关峰”进入“获得可用小区同步与广播信息”的状态。

TR 38.821 Table 6.1.2-1 并不强制统一上述每一步的接收机实现，而是用 PCID 检测与残余误差来比较不同实现。试验中的最终公共频偏可表示为

$$\Delta f = (A_{\text{UE}} + D_{\text{sat}} + D_{\text{UE}}) 10^{-6} f_{\text{DL}},$$

其中 A_{UE} 是 UE 晶振误差 (ppm)， D_{sat} 和 D_{UE} 分别是卫星与 UE 运动产生的多普勒 (ppm)。仿真在 $[-\Delta f_{\text{max}}, +\Delta f_{\text{max}}]$ 内均匀抽取频偏；公共卫星多普勒可以假设按波束中心预补偿或在接收端后补偿。

公共频移与 Jakes 多普勒谱 公共多普勒和局部多径多普勒描述的是两个不同现象：

项目	公共多普勒/残余 CFO	Jakes 多普勒谱
作用对象	整个接收波形近似共同平移	每个 Rayleigh 多径抽头的复增益 $h_\ell(t)$
频域表现	频谱整体平移一个中心频率	围绕中心频率形成多普勒展宽
主要来源	卫星与 UE 的视距径向运动、晶振误差	UE 附近散射、多径到达角分布及终端运动
补偿方式	一个 NCO/频偏估计可消除大部分共同旋转	不能用一个 CFO 数值消除，需要信道跟踪、导频与均衡

经典各向同性散射假设下，第 ℓ 个 Rayleigh 抽头的归一化 Jakes 功率谱可写为

$$S_{h_\ell}(\nu) = \begin{cases} \frac{1}{\pi \sqrt{f_{D,\ell}^2 - \nu^2}}, & |\nu| < f_{D,\ell}, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其时间自相关近似为

$$R_{h_\ell}(\Delta t) = J_0(2\pi f_{D,\ell} \Delta t).$$

这里的 $f_{D,\ell}$ 是该抽头的最大局部多普勒， $J_0(\cdot)$ 是第一类零阶贝塞尔函数。它表示同一抽头并非只有一个确定频移，而是由许多具有不同到达角的散射分量叠加而成。因此，即使公共多普勒已被精确移回零频， $h_\ell(t)$ 仍会随时间起伏，跨 SSB 或后续符号的信道估计仍会老化；时间选择性较强时还会造成 OFDM 子载波间干扰。

TR 38.821 Table 6.1.2-1 明确要求：Rayleigh 衰落抽头的 Jakes 谱应在公共多普勒之外另行考虑，并至少采用 1 Hz 的多普勒。这个 1 Hz 是避免把散射抽头冻结成静态信道的评估下限，不是说 NTN 的公共多普勒只有 1 Hz。

每次试验中，仿真器生成 SSB，经信道和上述损伤后交给 UE 接收机，并将检测结果与已知发送参数比较。输出包括：

- 一次性 PCID 正确检测概率；
- PCID 虚警率，基线要求为 1%；
- 在 PCID 检测概率达到 90% 的 SINR 点上，残余定时和频率误差的 CDF。

因此，同步 LLS 不只判断“能否找到 SSB”，还检验找到以后留下的残余误差能否支持 PBCH 和后续数据解调。TR 38.821 Clause 6.3.2 的研究结论是：采用波束特定的公共频移预补偿时，Rel-15 SSB 可为 GEO/LEO 提供稳健的初始同步；LEO 若不做该预补偿，则通常需要提高 UE 搜索复杂度，但研究阶段没有认定必须修改 SSB 波形。

2.3 PRACH 随机接入

PRACH LLS 研究 gNB 能否在差分时延、差分频偏、近远效应和多用户碰撞下检测前导，并估计到达时间与频率偏差。TR 38.821 Table 6.1.2-2~3 采用以下关键假设：

- 公共传播时延已理想补偿，剩余时偏在 $[0, \Delta\tau_{\max}]$ 内均匀抽取；
- 网络可进行公共多普勒预补偿和后补偿，仍保留同步残差、波束内差分多普勒和 UE 运动多普勒；
- 一个随机接入时机 (Random Access Occasion, RO) 中基线有 2 个 UE 同时接入；
- 两个 UE 的接收功率固定相差 3 dB；
- 前导池不小于 64，PRACH 格式、SCS、 N_{CS} 和检测器由各公司报告，新格式不被排除。

一次 PRACH 试验可按以下过程实现：

- 从前导池为两个 UE 选择前导，并分别随机生成时偏和频偏；
- 生成两路 PRACH 波形，经各自 TDL/CDL 信道和功率缩放后在卫星/gNB 接收端叠加；
- 接收机执行频偏假设搜索、相关或匹配滤波，检测前导索引和相关峰；
- 由峰位置估计定时，由跨符号或跨序列相位关系估计频偏；
- 统计漏检、误检、虚警以及定时/频率估计误差。

四组研究场景分别施加：小延时/大频偏、中延时/中频偏、大延时/小频偏，以及完成开环定时和频率补偿后的“小延时/小频偏”。它们是在分离检验 PRACH 的频偏鲁棒性、搜索窗口和补偿收益。

2.4 PDSCH/PUSCH 数据传输

数据传输 LLS 使用 NR 信道编码、现实信道估计和频率选择性 TDL/CDL 模型。TR 38.821 Table 6.1.2-4 规定：

- S-band 采用 15/30 kHz SCS；Ka-band 采用 60/120 kHz SCS；
- 同步后残余频率误差基线为 0.1 ppm，并假设上行预补偿；
- 分别研究多普勒漂移已预补偿与未预补偿；
- Ka-band 加入 TR 38.803 的相位噪声模型；
- 输出 BLER 和吞吐量。

数据 LLS 通常对每个 MCS 分别得到一条 S 形 BLER 曲线：低 SNR 区接近 1，高 SNR 区接近 0，中间的瀑布区决定接收门限。更高阶调制和更高码率曲线通常向右移动，意味着需要更高 SINR。

HPA 非线性不属于这一 LLS 基线；TR 38.821 也记录了至少对 Rel-17 不需要规定 NTN 专用的下行 PAPR 优化。该结论只表示基线评估没有纳入该损伤，不表示卫星功放不存在回退或非线性问题。

2.5 链路级结果的可靠性

在每个 SNR 点只运行少量试验，会使低 BLER 区的统计误差很大。工程实现通常采用“累计到足够错误块数，或达到最大试验数”作为停止条件，并报告置信区间。还需要固定随机种子、信道 realization、接收机版本和全部参数，否则不同算法的差异可能被随机波动或未声明假设掩盖。

原文定位：TR 38.821 Clause 6.1.2, Table 6.1.2-1~4; Table 6.1.1.1-8。

3. 单星系统级仿真

单星 SLS 复用第 1 章的波束几何和第 2 章的链路性能，把一颗卫星的多波束、UE、同频干扰、调度和业务放入同一个网络时间循环。它先校准长期几何量，再通过链路抽象把每个调度资源上的 SINR 转换为 BLER 和吞吐量。

3.1 校准阶段与性能评估阶段

SLS 首先生成“网络”，再让网络随时间运行。TR 38.821 把它分成两个复杂度层次：

阶段	模型范围	主要输出
校准	卫星几何、方向图、大尺度传播、UE 分布、接入和完整干扰集合；不运行详细业务与快衰落，电离层闪烁置零	Coupling Loss、Geometry SIR/SINR
性能评估	校准模型加频率选择性快衰落、现实信道估计、Rel-15 CSI、RTT、MMSE-IRC、调度和 FTP-3	UE 吞吐量 5%/50%/95% 分位

校准的目的不是评价某个调度器，而是让不同公司的仿真器先在几何、天线、路径损耗和干扰计算上对齐。只有校准一致后，吞吐量差异才可以解释为接收机、CSI、调度或业务假设的影响。

3.2 网络初始化与一次用户落点

一次 Monte Carlo 用户落点 (drop) 可按以下顺序构造：

1. **建立卫星和地球几何。** 设置 GEO/LEO 位置、中心波束目标仰角和本地坐标系。
2. **生成波束视轴。** 由 HPBW 计算 ABS，生成内层 19 波束和外围附加波束。
3. **生成 UE。** 在每个内层波束的 Voronoi 区域至少均匀放置 10 个 UE，并设置终端类型、朝向和室内外状态。
4. **计算长期链路量。** 对每个“卫星波束—UE”组合计算离轴增益、斜距、自由空间损耗、大气吸收、阴影衰落和终端天线增益。
5. **执行 UE attachment。** UE 根据参考信号接收功率 (Reference Signal Received Power, RSRP) 选择服务波束：

$$i_u^* = \arg \max_i \text{RSRP}_{u,i}.$$

6. **建立干扰图。** 根据 FRF、极化、上下行方向和资源活动状态，为每个 UE 列出同频候选干扰波束或 UE。
7. **输出校准指标。** 若只做校准，到这里即可统计 Coupling Loss、SIR 和 SINR；若做性能评估，则进入时间循环。

UE 的 Voronoi 区域用于初始生成，最终服务波束由 RSRP 决定。在倾斜覆盖、不同斜距或非均匀功率下，这两个区域不一定完全重合。

3.3 调度时间循环与干扰计算

性能评估会以时隙、调度周期或若干传输时间间隔为步长推进。每个时间步通常包含：

1. 根据 FTP-3 模型生成文件到达，更新各 UE 缓存；
2. 更新卫星/UE 位置、慢衰落、快衰落和可用 CSI；
3. 调度器选择本时隙服务的 UE、PRB、层数、功率和 MCS；
4. 依据所有同频波束的同时调度结果计算每个 PRB 的信号、干扰和噪声；
5. 应用 MMSE-IRC 等接收处理，得到后合并 SINR；
6. 通过链路抽象得到传输块 BLER，并随机判定成功或失败；
7. 更新 HARQ 进程、ACK/NACK、重传队列和成功交付比特；
8. 经过足够长的仿真时间和多个 drop 后，汇总 UE 吞吐量与资源利用率。

Coupling Loss 与链路预算的接口 耦合损耗 (Coupling Loss, CL) 是发射天线端口到接收天线端口之间的总长期信号损失。采用一致的端口参考点时，一条“发射源 j 到 UE u ”的链路可写为

$$CL_{u,j,\text{dB}} = L_{\text{FS}} + L_{\text{A}} + L_{\text{shadow}} + L_{\text{penetration}} + L_{\text{pol}} + \dots - G_{\text{T},j}(\alpha_{u,j}) - G_{\text{R},u},$$

$$P_{\text{r},u,j,\text{dBm}} = P_{\text{t},j,\text{dBm}} - CL_{u,j,\text{dB}}.$$

其中 L_{FS} 是自由空间路径损耗， L_{A} 汇总大气、雨衰等附加传播损耗， $G_{\text{T},j}(\alpha_{u,j})$ 是第 j 个波束在 UE 方向上的发射增益。CL 不包含发射功率、接收机噪声、同频干扰、编码增益或基带合并增益；这些量属于完整链路预算或接收处理的其他部分。

若资源 k 上的噪声功率为 $N_{u,k,\text{dBm}}$ ，则

$$\text{CNR}_{u,k,\text{dB}} = P_{\text{t},0,k,\text{dBm}} - CL_{u,0,\text{dB}} - N_{u,k,\text{dBm}}.$$

所以 CL 可以由端口一致、量项完整的链路预算换算出来；反过来，有了 P_{t} 、CL 和噪声也能得到 CNR。但若只给最终 C/N_0 或把接收增益与噪声温度合成 G/T ，而未分别给出接收增益、噪声温度和参考端口，就不能唯一反推出 CL。

例如 $P_{\text{t}} = 30 \text{ dBm}$ 、 $CL = 134 \text{ dB}$ ，则 $P_{\text{r}} = -104 \text{ dBm}$ 。若接收带宽内噪声为 -109 dBm ，对应 $\text{CNR} = 5 \text{ dB}$ 。

CIR、SIR 与信道建模层次 载干比 (Carrier-to-Interference Ratio, CIR) 与信干比 (Signal-to-Interference Ratio, SIR) 分别写为

$$\text{CIR} = \frac{C}{I}, \quad \text{SIR} = \frac{S}{I}.$$

在同一带宽、同一接收参考点且 C 与 S 都表示同一个有用信号功率时, 两者数值相同; 卫星链路预算更常写 CIR, 蜂窝 SLS 更常写 SIR。若二者采用不同测量带宽、不同合并位置或不同时间平均方式, 则不能仅凭名称直接等同。

对资源 k , 先由每条链路的 CL 计算线性接收功率:

$$C_{u,k} = 10^{(P_{t,0,k,\text{dBm}} - CL_{u,0,\text{dB}})/10},$$

$$I_{u,k} = \sum_{j \neq 0} \chi_{j,k} 10^{(P_{t,j,k,\text{dBm}} - CL_{u,j,\text{dB}})/10},$$

其中 $\chi_{j,k} = 1$ 表示第 j 个波束在资源 k 上同频、同极化且同时活动。干扰必须在线性功率域相加, 随后计算

$$\text{SIR}_{u,k} = \frac{C_{u,k}}{I_{u,k}}, \quad \text{SINR}_{u,k} = \frac{C_{u,k}}{I_{u,k} + N_{u,k}}.$$

若只有一个等功率干扰源, 则

$$\text{SIR}_{\text{dB}} = CL_{\text{int,dB}} - CL_{\text{des,dB}}.$$

例如期望链路和干扰链路的 CL 分别为 130 dB 和 140 dB, 则 SIR 为 10 dB; 若有两个同样强的干扰源, 总干扰增加约 3 dB, SIR 降为约 7 dB。CNR 与 CIR 还可合成为

$$\frac{1}{\text{CNIR}} = \frac{1}{\text{CNR}} + \frac{1}{\text{CIR}},$$

其中 CNIR 在该参考点上对应含噪声的 SINR。

计算 CIR/SIR 至少需要大尺度信道, 但是否需要快衰落取决于指标层次:

指标层次	必需模型	快衰落与接收机处理
Geometry CIR/SIR	几何、方向图、CL、大尺度传播、FRF 和资源活动	不需要 TDL/CDL 快衰落
瞬时 CIR/SIR	上述模型加时变多径信道	需要快衰落 realization
后合并 SIR/SINR	MIMO 信道、干扰协方差和合并向量	需要建模接收机
吞吐量	上述结果加调度、MCS、BLER、HARQ 与业务负载	通过链路抽象和时间循环体现

单星下行中, 不同波束从同一颗卫星到同一个 UE 的斜距、自由空间损耗和部分传播损耗近似相同, 这些公共项会在 Geometry SIR 中抵消。因此其主要差异来自波束离轴增益、发射功率、FRF、极化与活动状态。上行干扰来自不同位置的 UE, 多星链路具有不同斜距和入射角, 阴影/穿透状态也可能不同, 因此不能再使用这一抵消关系。

若显式模拟接收天线和快衰落, 后合并 SINR 为

$$\gamma_{u,k} = \frac{P_{0,k} |\mathbf{w}_{u,k}^H \mathbf{h}_{u,0,k}|^2}{\sum_{j \neq 0} \chi_{j,k} P_{j,k} |\mathbf{w}_{u,k}^H \mathbf{h}_{u,j,k}|^2 + \sigma^2 \|\mathbf{w}_{u,k}\|^2}.$$

MMSE-IRC 合并方向与

$$\mathbf{w}_{u,k} \propto \mathbf{R}_{I+N,k}^{-1} \mathbf{h}_{u,0,k}$$

一致，其中 $\mathbf{R}_{I+N,k}$ 是干扰加噪声协方差矩阵。它利用多个接收维度抑制具有不同空间特征的干扰；若接收维度不足、干扰方向与有用信号重合或协方差估计不准，抑制能力会下降。

3.4 上行与下行干扰的差异

下行时，每个干扰源是卫星上的另一个波束，发射方向和功率由波束配置决定。上行时，干扰源是其他波束中被同时调度的 UE，其位置、终端天线方向和功率控制均会变化。因此上行仿真还要为每个波束选择实际活动 UE，干扰分布通常比下行更分散，不能把“干扰波束中心”直接等效成上行 UE 的固定位置。

3.5 链路抽象与 LLS/SLS 接口

SLS 在一个传输块内可能得到数十或数百个 PRB/子载波 SINR，但不能为每个资源都重新运行完整 OFDM 接收机。链路到系统映射（Link-to-System Mapping, L2S）先把频率选择性 SINR 压缩为有效 SINR，再查询第 2 章 LLS 得到的 BLER 曲线。

一种常用工程方法是指数有效 SINR 映射（Exponential Effective SINR Mapping, EESM）：

$$\gamma_{\text{eff}} = -\beta \ln \left[\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \exp \left(-\frac{\gamma_n}{\beta} \right) \right],$$

其中 γ_n 是第 n 个资源上的后处理 SINR， β 是针对 MCS、信道和接收机用 LLS 校准的参数。SLS 随后计算

$$p_{\text{fail}} = F_{\text{LLS}}(\gamma_{\text{eff}}, m, \zeta),$$

其中 m 是 MCS， ζ 是 LLS 曲线的状态索引，可包含 LOS/NLOS 信道、SCS、残余频偏、频率漂移率、局部多普勒扩展和接收机版本。并非每个 SLS 都需要保留全部维度；只应保留对当前信号和算法有显著影响、且已由 LLS 校准的状态。

互信息有效 SINR 映射（Mutual Information Effective SINR Mapping, MIESM）是另一类常用方法。TR 38.821 规定评估参数和指标，但没有指定所有实现必须采用某一种 L2S 方法；因此映射方法、校准数据、状态维度和适用 MCS 必须随结果报告。

例如，某 UE 在 4 个资源上的后处理 SINR 为 -2、0、3、5 dB。SLS 不直接取算术平均值，而是用该 MCS 的 L2S 参数得到一个 γ_{eff} 。若映射结果为 0.8 dB，LLS 曲线给出的 BLER 为 12%，则本次传输以 88% 概率成功；成功比特进入吞吐量统计，失败传输进入 HARQ。这里的数值只用于说明接口，不是 TR 38.821 的标准结果。

处理对象	LLS	单星 SLS
OFDM 波形、编码和译码	显式运行	用 L2S 与 BLER 曲线抽象
TDL/CDL 与接收机	逐采样或逐符号处理	生成后处理 SINR 或抽象信道状态
多波束干扰、调度和队列	通常只保留受控干扰源	显式生成全部活动波束、UE 和业务状态
SSB/PRACH	直接统计检测与估计性能	作为覆盖或过程成功率模型
用户长期吞吐量	不能直接给出	由调度、HARQ、负载和成功比特共同统计

3.6 NTN 时变因素的系统级映射与频率复用

NTN 的时间变化在 SLS 中分为三个尺度：

分量	物理来源	在单星 SLS 中的处理
公共多普勒	卫星相对服务区域的整体径向运动	由星历、预补偿或接收端估计消除大部分，保留补偿误差
波束内差分多普勒	同一波束不同 UE 的径向速度不同	按 UE 几何分别计算，影响 PRACH、CSI 与数据解调

分量	物理来源	在单星 SLS 中的处理
多径多普勒扩展	UE 附近散射造成各抽头时变	由 TDL/CDL 的 Jakes 谱或相应快衰落抽象产生

例如 LEO-600、Set-1、Ka 上行 30 GHz、20 km 波束的最大差分多普勒约为 0.42 ppm，对应

$$0.42 \times 10^{-6} \times 30 \text{ GHz} = 12.6 \text{ kHz}.$$

这已经高于 0.1 ppm 同步残差对应的 3 kHz，说明公共补偿不能让波束内所有 UE 同时回到零频偏。多普勒进入 SLS 时，通常采用“离线 LLS 建库、在线按状态查询”的两阶段方法。

多普勒状态到 BLER 的映射 离线 LLS 对不同 MCS 和损伤组合生成曲线族：

$$\text{BLER} = F_{\text{LLS}}(\gamma_{\text{eff}}, m, \epsilon, \dot{f}, f_{D,\text{loc}}, \text{SCS}, \text{channel}),$$

其中 $\epsilon = \Delta f_{\text{res}} / \Delta f_{\text{SCS}}$ 是归一化残余频偏， $\dot{f}$ 是残余频率漂移率， $f_{D,\text{loc}}$ 是局部多径的最大多普勒。在线 SLS 先由几何计算卫星引起的视距多普勒：

$$f_{\text{sat},u}(t) = -\frac{f_c}{c} \frac{d\rho_u(t)}{dt},$$

再扣除波束公共补偿并加入 UE 运动和晶振误差：

$$\Delta f_{\text{res},u}(t) = f_{\text{sat},u}(t) - f_{\text{comp,beam}}(t) + f_{\text{UE},u}(t) + f_{\text{osc},u}(t).$$

于是 UE 的位置决定差分多普勒，卫星位置/速度决定公共多普勒与漂移，UE 速度和散射状态决定局部 Jakes 谱，补偿策略则决定最后留下多少残余频偏。SLS 有两种常见接口：

1. **状态曲线法**。按当前 ϵ_u 、 $\dot{f}_u$ 、 $f_{D,\text{loc},u}$ 和信道状态选择相邻 LLS 曲线，并在离散网格之间插值；
2. **等效损失法**。先由 LLS 标定多普勒造成的门限损失 $\Delta\gamma_D$ ，再使用

$$\gamma_{\text{eff,corr}} = \gamma_{\text{eff}} - \Delta\gamma_D$$

查询无损伤基准 BLER 曲线。

两种方法只能选择一种。如果已经查询包含该多普勒损伤的曲线，就不能再从有效 SINR 中扣除一次 $\Delta\gamma_D$ ，否则会重复计入损失。例如 $\Delta f_{\text{res}} = 12.6 \text{ kHz}$ 、SCS 为 60 kHz 时， $\epsilon = 0.21$ 。SLS 可以在 $\epsilon = 0.2$ 与 0.3 的 LLS 曲线之间插值，也可以使用预先标定的 $\epsilon = 0.21$ 等效 SINR 损失。

RTT、CSI 老化与 HARQ 时间轴 长往返时延 (Round-Trip Time, RTT) 不能整体等效成固定 SINR 扣减。它至少影响 CSI 反馈老化、MCS 选择、ACK/NACK 返回、HARQ 进程占用、重传时刻和队列时延。

若 CSI 的测量、上报和调度总老化时间为 T_{CSI} ，调度器在时刻 t 看到的量可写为

$$\hat{\gamma}_u(t) = Q[\gamma_u(t - T_{\text{CSI}})],$$

其中 $Q[\cdot]$ 表示量化和反馈误差。链路自适应根据旧 CSI 选择 MCS：

$$m_u(t) = \text{LA}(\hat{\gamma}_u(t) - M_{\text{aging}}),$$

但本次传输是否成功，应由当前真实信道状态判定：

$$p_{\text{fail}}(t) = F_{\text{LLS}}(\gamma_{\text{eff}}(t), m_u(t), \zeta_u(t)).$$

因此实现逻辑是“旧 SINR 用于选择 MCS，当前 SINR 用于判定 BLER”，两者失配形成 CSI aging 损失。 M_{aging} 可由不同 RTT、速度和信道状态下的 LLS/SLS 校准得到，但不能不加区分地固定为统一的 1 dB 或 3 dB。

HARQ 则需要显式事件队列。若传输发生在 t_{TX} ，反馈到达时间为

$$t_{ACK} = t_{TX} + T_{HARQ},$$

在反馈返回前，对应 HARQ 进程保持占用。若系统希望每个时隙都能发出新的传输块，所需并行进程数可粗略估计为

$$N_{HARQ} \gtrsim \left\lceil \frac{T_{HARQ}}{T_{slot}} \right\rceil.$$

实际 NR 时序还包括处理时间、调度偏移和协议配置，因而该式只用于解释数量级。SLS 应把 ACK/NACK 到达、进程释放、重传和成功比特计入调度时间循环，而不是把全部 RTT 影响塞进 γ_{eff} 。

频率复用因子（Frequency Reuse Factor, FRF）同时改变干扰与带宽。FRF 增大通常使同频波束更远、SIR 提高，但每波束可用带宽下降：

$$R \approx B_{beam} \eta(\text{SINR})(1 - \delta),$$

其中 B_{beam} 是复用后的每波束带宽， η 是频谱效率， δ 是控制、参考信号和重传等开销。因此“更高 SIR”不等于“更高吞吐量”。GEO Ka 校准中，同一 FRF 下 Set-1 与 Set-2 的中位 SIR 接近，而 Set-2 的 SINR 更差，说明其主要劣势来自 EIRP、G/T 和 Coupling Loss，而不是归一化波束布局本身产生了更强的相对干扰。

3.7 输出指标、负载与单波束容量

校准阶段输出第 3.3 节定义的 Coupling Loss、Geometry SIR 和 Geometry SINR。CL 数值越低表示长期接收功率越强；SIR 差通常指向方向图、频率复用或同频活动干扰；SIR 尚可但 SINR 明显更差，则说明噪声或链路预算成为主要限制。性能阶段在此基础上加入快衰落、接收合并和链路抽象，输出瞬时 BLER 与长期吞吐量。

性能评估统计所有 UE 长期吞吐量的 5%、50% 和 95% 分位。50% 是中位数，不是算术平均值；5% 分位表示仅有 5% UE 的吞吐量更低，但不严格等于固定地理位置上的“小区边缘”。分位排名同时受到几何、快衰落、干扰、调度和业务到达影响。

资源利用率（Resource Utilization, RU）的分母是每个波束在复用后实际分配的带宽。若第 j 个干扰波束在某资源上活动的概率近似为 r_j ，则平均干扰可粗略写为

$$\mathbb{E}[I_k] \approx \sum_j r_j P_{j,k} G_j(\alpha_j) L_j^{-1}.$$

负载与 SINR 会形成闭环：

负载 $\rightarrow$ 干扰 $\rightarrow$ SINR $\rightarrow$ MCS/BLER $\rightarrow$ 服务速率 $\rightarrow$ 新负载。

因此 RU 不能直接等同于用户数，网络容量需要迭代到稳定工作点。对给定 RU r 、带宽 B 、开销比例 δ 和平均频谱效率 $\bar{\eta}$ ，可先估计单波束业务能力

$$C(r) = rB(1 - \delta)\bar{\eta}.$$

若每个活跃 UE 要求速率 R_{UE} ，还要同时满足调度、控制、随机接入和 HARQ 约束：

$$N_{service} \leq \min \left(\frac{C}{R_{UE}}, N_{scheduler}, N_{control} \right).$$

例：某波束下行带宽 200 MHz， $r = 0.6$ 、 $\bar{\eta} = 2 \text{ bit/s/Hz}$ 、 $\delta = 0.2$ ，则 $C = 192 \text{ Mbit/s}$ 。若每个活跃 UE 至少需要 2 Mbit/s，仅从下行速率看可支持约 96 个；最终容量仍需与上行、控制信道和 SLS 的负载固定点共同取最小值。

原文定位：TR 38.821 Table 6.1.1.1-5、Table 6.1.1.1-7~8、Clause 6.1.1.2~6.1.1.3、Table 6.1.1.3-1~2。CL/CIR 换算、EESM/MIESM、多普勒状态曲线插值和 RTT 事件队列是对系统级实现接口的工程化展开，不是 Clause 6.1 新增的 NTN 协议机制。

4. 多星仿真

TR 38.821 Clause 6.1.4 允许复用 Table 6.1.1.1-9 中定义的单星测试场景，并建议多星评估优先考虑 LEO。单星 SLS 已经包含“一个卫星的多波束、UE、调度和同星干扰”；多星 SLS 在此基础上新增三个维度：

1. **轨道与可见性随时间变化。**同一地面区域能够看到哪些卫星、各卫星的仰角和斜距都会变化；
2. **服务关系跨卫星选择和切换。**UE 不仅在同一卫星的波束之间选择，还要在不同卫星之间选择服务链路；
3. **干扰集合扩展到其他卫星。**只要另一颗卫星的波束与服务链路同频、同极化并同时活动，就可能形成星间干扰。

因此，不能把 3 颗或 7 颗卫星简单处理成若干份完全重合的单星 19 波束图。每颗卫星必须具有独立的位置、局部坐标系、波束视轴、斜距、离轴角、传播损耗和资源活动状态。

4.1 参考星座法

Option-1 以一个完整参考星座为仿真对象。至少需要定义：

参数组	需要给出的内容	作用
轨道结构	高度、轨道面数量、每轨卫星数、倾角、升交点赤经间隔和星间相位	决定卫星在地固坐标系中的位置与运动
星载波束	每星波束数、波束视轴、覆盖方式、复用和极化	决定每颗卫星在地面的服务区与干扰区
射频能力	每波束 EIRP 密度、G/T、天线方向图和带宽	可复用单星基线，但必须逐条链路计算
地面区域	经度、纬度、面积、UE 密度和业务分布	星座覆盖与干扰结果取决于用户位于地球何处
时间范围	起始历元、仿真时长和几何更新时间步长	决定是否覆盖完整过境、切换和短时中断

对每颗卫星 s ，轨道传播器给出时刻 t 的地固位置与速度

$$\mathbf{r}_s(t), \quad \mathbf{v}_s(t).$$

工程实现可以使用开普勒轨道传播、SGP4 或更高精度轨道模型；Clause 6.1.4 要求定义参考星座和相应参数，但没有规定必须采用哪一种传播器。若比较不同算法，必须固定传播器、地球模型、历元和星座相位，否则“同一个星座名称”也可能得到不同的可见卫星序列。

参考星座法能够回答全球或区域覆盖率、可见卫星数量、过境与切换频率、星间同频干扰以及性能随纬度和时间的变化。代价是仿真规模大：如果星座有 N_s 颗卫星、每星 N_b 个波束、区域内 N_u 个 UE，朴素地计算全部候选链路约为 $O(N_s N_b N_u)$ 。实际实现通常先用仰角和区域包围盒筛掉不可见卫星及不相交波束，再对剩余链路计算精确方向图和传播损耗。

4.2 区域多星波束布局法

Option-2 不要求运行完整全球星座，而是在目标区域附近直接构造来自多颗卫星的波束簇。TR 38.821 Figure 6.1.4.2-3 用颜色区分卫星，同色波束属于同一颗卫星；可以为简化采用固定轨道倾角，并引入轨道数、每轨卫星数等参数控制区域覆盖。单星仿真的卫星 RF 参数可以直接复用。

标准给出了 7 颗卫星的示意布局，也指出面向吞吐量研究时可以简化为 3 颗卫星。两者不是新的协议配置，而是两种计算规模：

对比项	7 星区域布局	3 星简化布局
覆盖重叠与干扰方向	更丰富	只保留主要相邻卫星
计算量	较高	较低
适合问题	局部多星覆盖、较完整星间干扰	吞吐量算法对比、敏感性分析
主要边界	仍不等于完整星座的长期覆盖	更不能代表全球可见性和完整切换过程

区域布局最适合研究“某个区域在一个或少数代表性时刻受到怎样的多星干扰”。如果只给出静态波束

图，它不能自然推出连续覆盖率、卫星进入/离开可见区的时间或长期切换率；若要研究这些量，仍需给每颗卫星加入一致的轨道运动和时间演化模型。

4.3 可见卫星与候选波束

对地面 UE u ，位置为 $\mathbf{r}_u$ ，卫星 s 的视线单位向量为

$$\hat{\mathbf{l}}_{u,s}(t) = \frac{\mathbf{r}_s(t) - \mathbf{r}_u}{\|\mathbf{r}_s(t) - \mathbf{r}_u\|}.$$

令 $\hat{\mathbf{r}}_u = \mathbf{r}_u / \|\mathbf{r}_u\|$ 为 UE 当地天顶方向，则仰角满足

$$\sin \varepsilon_{u,s}(t) = \hat{\mathbf{r}}_u^T \hat{\mathbf{l}}_{u,s}(t).$$

只有满足最低仰角门限 $\varepsilon_{\min}$ 的卫星才进入可见集合。之后还要检查 UE 是否位于该卫星某个活动波束的方向图范围内，并计算斜距、大气损耗、阴影衰落、终端天线指向和波束离轴增益。候选集合可写为

$$\mathcal{C}_u(t) = \{(s, b) : \varepsilon_{u,s}(t) \geq \varepsilon_{\min}, b \text{ 活动且覆盖 } u\}.$$

“卫星可见”只说明地球没有遮挡且仰角足够，并不保证链路可用。低仰角卫星可能因斜距、大气损耗或波束边缘增益而弱于另一颗卫星；反过来，高仰角卫星也可能没有在该时刻为该区域开启业务波束。

4.4 多速率时间循环

多星 SLS 不必在每个 OFDM 采样点更新整套星座。更合理的是采用多速率时间轴：

- **轨道/几何时间步：**更新卫星位置、仰角、斜距、波束脚印和大尺度信道；
- **调度时间步：**更新 PRB 分配、活动 UE、功率、MCS、CSI 和 HARQ；
- **快衰落时间步：**按信道相干时间更新小尺度信道，或直接调用链路抽象。

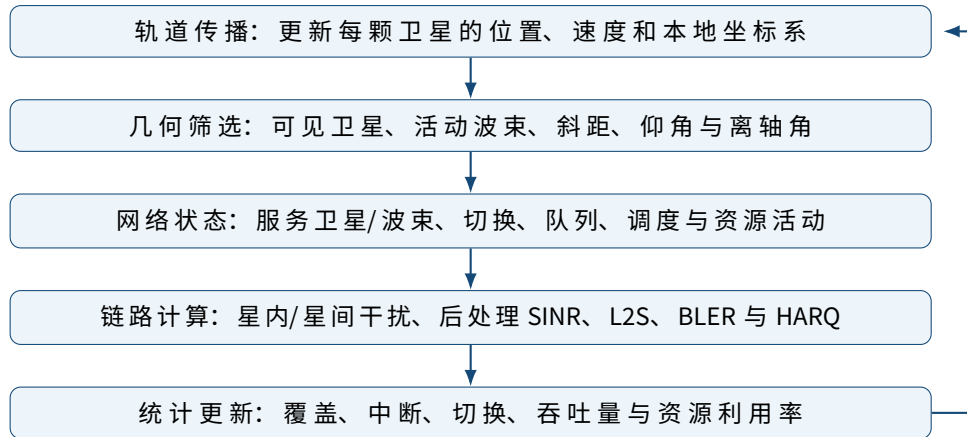


Figure 5 多卫星系统级仿真的多速率时间循环

几何时间步长需要由所研究的量决定。以 LEO 轨道速度约 7.5 km/s 为例，100 ms 内卫星沿轨移动约 750 m；对数十公里宽波束的长期覆盖统计，这可能仍可接受，但对波束边缘、快速切换或精确多普勒研究可能过粗。该数值是时间步选择的工程例子，不是 TR 38.821 规定值。正确做法是逐步减小时间步，直到覆盖率、切换次数和吞吐量等结果基本收敛。

4.5 服务选择、切换与星间干扰

若复用单星校准假设，UE 可按 RSRP 选择候选卫星和波束：

$$(s_u^*, b_u^*) = \arg \max_{(s,b) \in \mathcal{C}_u(t)} \text{RSRP}_{u,s,b}(t).$$

TR 38.821 Table 6.1.1.1-5 的单星校准基线采用 RSRP 接入和 0 dB Handover Margin。动态性能仿真通常还要加入滞回和 Time-to-Trigger，以避免两个卫星功率接近时频繁乒乓切换；这些具体参数不是 Clause 6.1.4 统一规定的，必须由仿真实现明确报告。

下行资源 k 上，多星 SINR 可写成

$$\gamma_{u,k}(t) = \frac{C_{u,s_0,b_0,k}(t)}{\sum_{(s,b) \neq (s_0,b_0)} \chi_{s,b,k}(t) I_{u,s,b,k}(t) + N_{u,k}},$$

其中 (s_0, b_0) 是服务卫星和波束, $\chi_{s,b,k} = 1$ 表示候选干扰波束在资源 k 上同频、同极化且同时发射。干扰和可以进一步拆成:

$$I_{u,k} = I_{u,k}^{\text{intra-sat}} + I_{u,k}^{\text{inter-sat}}.$$

单星 wrap-around 只用于补齐 $I^{\text{intra-sat}}$ 的外围同星波束; 多星仿真必须另外显式生成 $I^{\text{inter-sat}}$ 。不能把另一颗卫星当作同一 UV 平面上的普通外围波束, 因为它具有不同的卫星位置、本地坐标系、斜距、入射方向和多普勒。

上行还要在每个干扰波束中选出实际被调度 UE。该 UE 的终端天线通常指向自己的服务卫星, 但旁瓣可能被受害卫星接收, 因此需要同时计算“干扰 UE 指向其服务卫星的发射增益”和“受害卫星朝向该 UE 的接收增益”。这也是多星上行干扰比简单的波束中心功率叠加更难的原因。

4.6 一个双星干扰例子

假设 UE 同时可见卫星 A 和 B, 并选择 A 的波束为服务链路。在某一 PRB 上:

- A 提供的有用信号为 -100 dBm;
- B 的同频活动波束在 UE 处形成 -104 dBm 干扰;
- 接收噪声为 -110 dBm。

若忽略卫星 B, 链路 SNR 为 10 dB。加入星间干扰后,

$$\text{SINR} = 10 \log_{10} \frac{10^{-100/10}}{10^{-104/10} + 10^{-110/10}} \approx 3.0 \text{ dB}.$$

这个例子说明“另一颗卫星不是服务星”并不代表它可以从仿真中删除。只要波束在相同资源上活动, 其干扰就可能比噪声更强, 使系统从噪声受限变成干扰受限。

4.7 输出指标与方法边界

多星 SLS 除了复用单星的 Coupling Loss、SIR/SINR、RU 和吞吐量分位, 还应统计:

指标	含义
可见卫星数量分布	每个位置和时刻有多少颗卫星高于最低仰角
服务覆盖概率	至少存在一条满足 RSRP/SINR 门限的链路的时间比例
最优与次优链路差值	反映切换余量与多连接候选质量
连续中断时长	比单点 outage probability 更能反映业务影响
切换率与乒乓率	衡量星座运动对移动性管理的压力
星间干扰占比	$I^{\text{inter-sat}}/(I + N)$, 区分同星与跨星瓶颈
区域吞吐量与公平性	判断重叠覆盖是否真正提高容量

Option-1 适合连续覆盖与长期切换; Option-2 适合局部星间干扰和算法对比。两者均须报告 RF、波束、复用、服务选择、活动模型和仿真时间。**原文定位:** TR 38.821 Clause 6.1.4.1~6.1.4.2、Figure 6.1.4.2-1~3 与 Table 6.1.1.1-9。